

신호 지문 · 통신

무선망을 멈추는 '원인 불명 전파', 실시간으로 지목한다

스마트팩토리 · 무선 인프라

약 16주 (측정 2 + 실증 6 + 이관 8, 예시)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 간섭원 특정

매번 원인 불명 · 임시조치

— 문제의 대가

공장 무선 센서망·AGV·RFID가 원인 불명의 전파 간섭으로 수시로 끊겨 라인이 멈추는데, 전자레인지·인접 설비·외부 불법 전파 중 무엇이 원인인지 특정하지 못해 매번 임시 조치로 넘어갑니다. 라인이 멈추는 몇 분이 곧 생산 손실이고, 원인을 모르니 재발이 반복됩니다.

— 통찰

간섭원 식별의 통념은 '학습 데이터를 잔뜩 모아 분류 모델을 훈련한다'지만, 현장엔 그런 라벨 데이터가 없습니다. 학습 없이 신호의 '지문(occupancy 패턴)'을 실시간으로 대조하면, 데이터 구축 없이 원인을 지목할 수 있습니다.

— 2I의 방식

CFAR 검출로 이상 신호를 실시간 포착하고, 후보 간섭원의 파형을 시그니처 DB에 등록해 robust-hash 지문 매칭으로 원인을 특정하는 sigprint 엔진을 씁니다. 밀리초 단위 처리·약신호 환경 동작을 목표로 설계했습니다. 동일 지문 방식을 설비 음향·진동 이상탐지로도 확장할 수 있습니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

무선망 장애·설비 정지 이력을 구간별로 정리하고 현장 RF 스펙트럼을 수집해 간섭이 반복되는 시간대·대역의 1차 패턴을 확인, 간섭 의심 설비를 후보군으로 좁힙니다.

실증 게이트

sigprint 엔진을 현장 게이트웨이에 시범 설치해 CFAR로 이상 신호를 포착하고 후보 파형을 시그니처 DB에 등록, robust-hash 매칭으로 실제 원인을 특정합니다. 핵심 설비 음향·진동도 함께 채집해 확장성을 검증합니다.

이관 게이트

검증된 시그니처 DB와 판정 로직을 운영 체계에 편입해 간섭 발생 시 원인 후보를 자동 알림으로 띄우고, 담당자용 대시보드·대응 매뉴얼을 함께 넘깁니다.

사용 기술

numpy-scipy 기반 CFAR 검출 + occupancy 지문 Jaccard 매칭. 무학습으로 레이더 chirp/셀룰러 버스트/CW 톤 간섭원 분류, SNR 스윙 정확도·판정지연 벤치마크 포함. (원 엔진: Rust, O-RAN xApp)

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
간섭원 특정	불거 — 임서조처 반복	→ 실시간 원인 지목 (목표)
무선망 단절 라인정지	돌발 — 반복	→ 빈도 감소 (목표)

▶ 작동하는 증거: 2icorp.github.io/demos/06-sigprint-rf/ · 브라우저에서 그 자리에서 계산하는 데모

— 그래서 무엇이 일어나

'원인 모를 정지'가 '지목 가능한 원인'으로 바뀌어 재발 대응 시간이 줄고, 같은 지문 엔진이 설비 예지보전으로 확장돼 돌발 고장을 앞당겨 잡습니다. 이 기술은 2i의 자체 신호처리 엔진입니다.

정부 바우처 활용

센서·통신 인프라가 이미 갖춰진 스마트팩토리에 신규 학습 데이터 구축 없이 적용 검토 가능해 정부 AX 바우처의 단기 진단·PoC 트랙에 적합. 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 들어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 16주 (측정 2 + 실증 6 + 이관 8, 예시) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에
맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로서는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적
이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측
정합니다.